

Глава 27. Линейные подпространства

§1. Определение линейного подпространства

Определение. Любое непустое подмножество L линейного пространства V над полем $\mathbb{F}$, которое само является линейным пространством над тем же самым полем $\mathbb{F}$, и относительно тех же операций сложения и умножения на скаляр, что и в линейном пространстве V , называется линейным подпространством линейного пространства V .

Теорема (Признак линейного подпространства)

Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $L \subset V$ – его непустое подмножество. Для того, чтобы подмножество L было линейным подпространством линейного пространства V необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие два условия:

$$\begin{aligned} \forall x, y \in L : x + y \in L ; \\ \forall \lambda \in \mathbb{F} \text{ и } \forall x \in L : \lambda x \in L . \end{aligned}$$

Первое условие теоремы называется замкнутостью подмножества L относительно сложения, а второе – замкнутостью подмножества L относительно умножения на скаляр. Используя эти понятия, данную теорему можно сформулировать проще.

Для того, чтобы подмножество L было линейным подпространством линейного пространства V необходимо и достаточно, чтобы подмножество L было замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

Доказательство. Если подмножество L само является линейным пространством, то оба условия теоремы, очевидно, выполняются в силу определения линейного пространства.

Пусть выполняются условия теоремы. Докажем, что L является линейным пространством. Из условий теоремы следует, что на множестве L определена операция сложения и умножения на скаляр. Нам осталось только проверить выполнение всех аксиом линейного пространства.

1) Пусть $x, y, z \in L$ – произвольные векторы множества L . Так как $L \subset V$, то $x, y, z \in V$, а так как V – линейное пространство, то в нем выполняется аксиома ассоциативности сложения:

$$x + (y + z) = (x + y) + z .$$

С другой стороны, в силу замкнутости подмножества L относительно сложения, это равенство векторов из подмножества L , то есть в L выпол-

няется закон ассоциативности сложения векторов. Абсолютно аналогично доказывается, что в множестве L выполняются законы коммутативности сложения, ассоциативности умножения вектора на скаляр и оба закона дистрибутивности. Также, в силу замкнутости умножения на скаляр, выполняется аксиома умножения вектора на единицу поля K :

$$\forall x \in L : 1 \cdot x = x.$$

Таким образом, осталось доказать, что в множестве L содержится нулевой вектор пространства V и, что вместе с любым вектором множества L оно содержит противоположный ему вектор.

2) Пусть $x \in L$ – произвольный вектор и $0 \in \mathbb{F}$ – нулевой скаляр поля $\mathbb{F}$. Так как $L \subset V$, то $x \in V$. Из простейших свойств линейного пространства следует, что $0 \cdot x = 0 \in V$ – нулевой вектор линейного пространства V . С другой стороны, в силу условия замкнутости множества L относительно умножения на скаляр, $0 \cdot x = 0 \in L$.

3) Пусть $x \in L$ – произвольный вектор. Так как $L \subset V$, то $x \in V$. Из простейших свойств линейного пространства следует, что $(-1) \cdot x = -x \in V$ – противоположный вектор. С другой стороны, в силу условия замкнутости множества L относительно умножения на скаляр, $(-1) \cdot x = -x \in L$. ▲

Следствие

Пусть $e_1, \dots, e_m \in L$, где L – линейное подпространство. Тогда $\forall x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{F}, x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_m e_m \in L$.

Доказательство следует из того, что линейное подпространство само является линейным пространством. ▲

Заметим, что если нулевой вектор не принадлежит подмножеству $L \subset V$, то L не является линейным подпространством.

§2. Примеры линейных подпространств

1) Пусть V пространство. Тогда $L = V$ тоже является линейным подпространством.

2) Пусть V – линейное пространство. Тогда $L = \{0\}$ – множество, состоящее из одного нулевого вектора, есть линейное подпространство. Оно называется нулевым подпространством.

3) Пусть $\mathbb{F}^n$ – арифметическое линейное пространство столбцов высоты n . Обозначим:

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_{n-1} \in \mathbb{F} \right\}$$

– множество столбцов высоты n с нулевой последней компонентой. Легко проверяется, что множество L замкнуто относительно сложения столбцов и относительно умножения столбца на скаляр, следовательно, L – линейное подпространство.

4) Пусть $\mathcal{E}_3$ – вещественное координатное пространство векторов как направленных отрезков. Пусть $\mathcal{E}_2$ – множество всех векторов коллинеарных какой-либо плоскости, проходящей через начало координат. Тогда $\mathcal{E}_2$ – линейное подпространство пространства $\mathcal{E}_3$. (Мы отождествляем $\mathcal{E}_2$ с этой плоскостью.)

Аналогично, если $\mathcal{E}_1$ – множество всех векторов коллинеарных какой-либо прямой, проходящей через начало координат и лежащей в плоскости $\mathcal{E}_2$, то $\mathcal{E}_1$ есть подпространство пространства $\mathcal{E}_2$. Таким образом, $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \mathcal{E}_3$ – цепочка (башня) подпространств.

5) Подпространство решений однородной системы линейных уравнений.

Теорема (Об однородной системе линейных уравнений)

Множество решений однородной системы линейных уравнений с n неизвестными и с коэффициентами из поля $\mathbb{F}$ является линейным подпространством арифметического линейного пространства столбцов высоты n .

Доказательство. Пусть A – матрица размера $m \times n$ с элементами из поля $\mathbb{F}$, X – столбец неизвестных высоты n . Тогда $AX = 0$ – матричная форма записи однородной системы линейных уравнений. Однородная система является совместной, так как всегда имеет нулевое решение. Обозначим через S множество всех решений этой однородной системы линейных уравнений:

$$S \doteq \{X \in \mathbb{F}^n \mid AX = 0\}.$$

Ясно, что $\mathcal{S} \subset \mathbb{F}^n$. Пусть $X_1, X_2 \in \mathcal{S}$, тогда $AX_1 = 0$, $AX_2 = 0$ и

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 0 + 0 = 0,$$

то есть, $X_1 + X_2 \in \mathcal{S}$. Аналогично, пусть $X \in \mathcal{S}$, тогда, $AX = 0$ и $\forall \lambda \in \mathbb{F}$

$$A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda \cdot 0 = 0,$$

то есть $\lambda X \in \mathcal{S}$. Таким образом, множество $\mathcal{S}$ замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр и, следовательно, является линейным подпространством пространства $\mathbb{F}^n$. $\blacktriangle$

Упражнение

259. Пусть $\mathbb{R}[x]$ – множество вещественных многочленов от одной переменной.

Докажите, что $\mathbb{R}[x]$ является линейным пространством относительно операций сложения многочленов и умножения многочлена на число. Докажите, что множество $\mathbb{R}_n[x]$ всех многочленов, степень которых не превышает заданного натурального числа n , является линейным подпространством пространства $\mathbb{R}[x]$.

260. Докажите, что следующие подмножества линейного пространства $\mathbb{R}_3[x]$ являются его подпространствами:

а) $\mathcal{L}_1 = \{f(x) \mid f(0) = 0\}$;

б) $\mathcal{L}_2 = \{f(x) \mid f'(x) = 0\}$;

в) $\mathcal{L}_3 = \{f(x) \mid f(x) = a_0 + a_1x + a_3x^3\}$;

г) $\mathcal{L}_4 = \{f(x) \mid f(-x) = f(x)\}$.

Найдите базисы и размерности этих подпространств.

§3. Линейная оболочка

Определение. Множество всех линейных комбинаций системы векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ называется линейной оболочкой, натянутой на эту систему векторов.

Обозначение:

$$\langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \doteq \{ \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m \mid \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F} \}.$$

Теорема (О линейной оболочке)

Пусть $\{e_1, \dots, e_m\}$ – произвольная система векторов линейного пространства V . Тогда линейная оболочка $L = \langle e_1, \dots, e_m \rangle$ есть линейное подпространство пространства V .

Доказательство. Из определения линейной оболочки следует, что $L \subset V$, поэтому достаточно доказать, что линейная оболочка обладает свойствами замкнутости относительно сложения векторов и умножения вектора на скаляр, что, в свою очередь, является вполне очевидным фактом, доказательство которого предоставляется читателю. ▲

Замечание. Из определения линейной оболочки и определения базиса линейного пространства сразу же следует, что любое линейное пространство есть линейная оболочка системы базисных векторов. Другими словами, если V – линейное пространство и $\{e_1, \dots, e_n\}$ – его базис, то

$$V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle.$$

Теорема (Свойство линейной оболочки)

Пусть V – линейное пространство и $\{e_1, \dots, e_m\}$ – его произвольная система векторов. Тогда, линейная оболочка $L = \langle e_1, \dots, e_m \rangle$ является наименьшим (относительно включения) линейным подпространством, содержащим векторы данной системы.

Доказательство. Пусть M – произвольное линейное подпространство и $e_1, \dots, e_m \in M$. Тогда подпространство M содержит любую линейную комбинацию данной системы векторов, то есть содержит любой вектор подпространства L и $L \subset M$. ▲

Упражнение

261. Докажите теорему о линейной оболочке.

262. Пусть a, b, c – три различных вектора линейного пространства V . Обозначим: $x = b + c$, $y = a + c$, $z = a + b$. Докажите, что $\langle a, b, c \rangle = \langle x, y, z \rangle$.

§4. Размерность линейных подпространств

Теорема. (О базисе линейной оболочки.)

Если произвольная система векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ линейного пространства является линейно независимой, то эта система является базисом линейной оболочки $L = \langle e_1, \dots, e_m \rangle$ и $\dim L = m$.

Доказательство. Из определения линейной оболочки следует, что система $\{e_1, \dots, e_m\}$ является порождающей системой линейного пространства $L = \langle e_1, \dots, e_m \rangle$. По условию теоремы, система $\{e_1, \dots, e_m\}$ яв-

ляется линейно независимой, следовательно, она является базисом линейной оболочки L . ▲

Теорема (О размерности подпространств)

Любое линейное подпространство L конечномерного линейного пространства V само является конечномерным и $\dim L \leq \dim V$, причем, если $\dim L = \dim V$, то $L = V$.

Доказательство. Пусть L – произвольное подпространство конечномерного линейного пространства V . Так как пространство V конечномерное, то оно, по определению, обладает конечной порождающей системой, которая представляет собой его вектор, в том числе она представляет и любой вектор подпространства L , так как $L \subset V$. Таким образом, любая конечная порождающая система линейного пространства V является одновременно порождающей системой для любого его подпространства. Отсюда следует, что любое подпространство конечномерного пространства само является конечномерным, и первое утверждение теоремы доказано.

В предыдущей главе нами было доказано, что любое конечномерное линейное пространство обладает базисом. Пусть система векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ является базисом подпространства L . Тогда, в силу предыдущего параграфа (смотрите там замечание),

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle \text{ и } \dim L = m.$$

Система векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ является линейно независимой системой векторов линейного пространства V и поэтому число векторов в этой системе не превосходит числа векторов в любой его порождающей системе векторов, в том числе, в любом его базисе. Отсюда следует, что

$$\dim L = m \leq \dim V = n.$$

Если же $m = n$, то система векторов $\{e_1, \dots, e_m\}$ является базисом линейного пространства V (смотрите лемму §3, главы 26). Но тогда

$$L = \langle e_1, e_2, \dots, e_m \rangle = V. \text{ ▲}$$

Следствие (О дополнении до базиса)

Любой базис линейного подпространства может быть дополнен до базиса всего пространства.

Доказательство. Любой базис линейного подпространства линейного пространства V является линейно независимой системой векторов линейного пространства V , которую можно дополнить до базиса. ▲

§5. Сумма и пересечение линейных подпространств

Определение. Пусть L и M – произвольные линейные подпространства. Суммой L и M называется множество

$$L + M \doteq \{x + y \mid x \in L, y \in M\}.$$

Замечание. Под пересечением линейных подпространств понимают их пересечение как множеств.

Теорема (Сумма и пересечение подпространств)

Сумма и пересечение линейных подпространств линейного пространства V являются линейными подпространствами линейного пространства V .

Доказательство. Пусть L и M – произвольные линейные подпространства линейного пространства V , $L \cap M$ – их пересечение, $L + M$ – их сумма.

1) Пусть $x, y \in L \cap M$ – произвольные векторы. Тогда, $x, y \in L$ и $x, y \in M$. В силу замкнутости подпространств относительно сложения векторов и умножения вектора на скаляр, $\forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$x + y \in L, \lambda x \in L, x + y \in M, \lambda x \in M,$$

откуда следует, что

$$x + y \in L \cap M, \lambda x \in L \cap M,$$

то есть $L \cap M$ является линейным подпространством.

Пусть $x, y \in L + M$ – произвольные векторы. Тогда,

$$x = x' + x'', y = y' + y'',$$

где $x', y' \in L, x'', y'' \in M$. В силу замкнутости подпространств относительно сложения векторов и умножения вектора на скаляр, $\forall \lambda \in \mathbb{F}$,

$$x' + y' \in L, \lambda x' \in L, x'' + y'' \in M, \lambda x'' \in M,$$

откуда следует, что

$$x + y = (x' + y') + (x'' + y'') \in L + M, \lambda x = \lambda(x' + x'') = \lambda x' + \lambda x'' \in L + M,$$

то есть $L + M$ является линейным подпространством. $\blacktriangle$

Теорема (Размерность суммы и пересечения подпространств)

Размерность суммы линейных подпространств равна сумме их размерностей минус размерность их пересечения:

$$\dim(L + M) = \dim L + \dim M - \dim(L \cap M).$$

Доказательство. Пусть L и M – произвольные линейные подпространства линейного пространства V , $L \cap M$ – их пересечение, $L + M$ – их сумма. Обозначим:

$$\dim L \cap M = r, \dim L = s, \dim M = t, \dim(L + M) = m.$$

Так как очевидны включения:

$$L \cap M \subset L \subset L + M, \quad L \cap M \subset M \subset L + M,$$

то $r \leq s \leq m$ и $r \leq t \leq m$. Нашей задачей является доказательство равенства:

$$m = s + t - r \quad (1)$$

Пусть $\{e_1, \dots, e_r\}$ – базис пересечения $L \cap M$. Так как пересечение $L \cap M \subset L$, то его базис можно дополнить до базиса пространства L . Пусть

$$\{e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_{s-r}\}$$

– базис L .

Аналогично, базис пересечения можно дополнить до базиса пространства M . Пусть

$$\{e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_{t-r}\}$$

– базис M . Докажем, что

$$\{e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_{s-r}, g_1, \dots, g_{t-r}\} \quad (2)$$

– базис $L + M$, откуда и будет следовать доказываемое равенство (1).

Сначала докажем, что система векторов (2) является порождающей системой подпространства $L + M$. Пусть $x + y \in L + M$ – произвольный вектор, где $x \in L$, $y \in M$. Разложим векторы x и y по базисам линейных подпространств L и M :

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_r e_r + a_1 f_1 + \dots + a_{s-r} f_{s-r},$$

$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_r e_r + b_1 g_1 + \dots + b_{t-r} g_{t-r},$$

где $x_i, y_i, a_j, b_k \in \mathbb{F}$, $i = 1, \dots, r$; $j = 1, \dots, s - r$; $k = 1, \dots, t - r$.

Отсюда,

$$x + y = (x_1 + y_1)e_1 + \dots + (x_r + y_r)e_r + a_1 f_1 + \dots + a_{s-r} f_{s-r} + b_1 g_1 + \dots + b_{t-r} g_{t-r},$$

то есть, система (2) является порождающей для линейного подпространства $L + M$.

Теперь докажем, что система (2) является линейно независимой. Пусть

$$a_1 e_1 + \dots + a_r e_r + b_1 f_1 + \dots + b_{s-r} f_{s-r} + c_1 g_1 + \dots + c_{t-r} g_{t-r} = 0.$$

Обозначим

$$a_1 e_1 + \dots + a_r e_r + b_1 f_1 + \dots + b_{s-r} f_{s-r} = x.$$

Тогда

$$x \in L \text{ и } x = -c_1 g_1 - \dots - c_{t-r} g_{t-r} \in M,$$

то есть $x \in L \cap M$, следовательно, вектор x можно разложить по базису пересечения:

$$x = d_1 e_1 + \dots + d_r e_r,$$

откуда следует равенство:

$$-c_1 g_1 - \dots - c_{t-r} g_{t-r} = d_1 e_1 + \dots + d_r e_r$$

или

$$d_1 e_1 + \dots + d_r e_r + c_1 g_1 + \dots + c_{t-r} g_{t-r} = 0.$$

Так как система $\{e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_{t-r}\}$ является базисом подпространства M , то она линейно независимая, откуда следует, что

$$d_1 = \dots = d_r = c_1 = \dots = c_{t-r} = 0.$$

Отсюда, в свою очередь следует, что

$$x = d_1 e_1 + \dots + d_r e_r = 0 \text{ и } a_1 e_1 + \dots + a_r e_r + b_1 f_1 + \dots + b_{s-r} f_{s-r} = 0.$$

Система $\{e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_{s-r}\}$ есть базис подпространства L , то есть линейно независимая система, поэтому,

$$a_1 = \dots = a_r = b_1 = \dots = b_{s-r} = 0.$$

Таким образом, система (2) представляет нулевой вектор только тривиально и, следовательно, является линейно независимой. ▲

Аналогично определяется и обозначается сумма любого конечного количества линейных подпространств.

Определение. Пусть $L_1, L_2, \dots, L_m$ — подпространства линейного пространства V . Множество

$$L_1 + L_2 + \dots + L_m \doteq \{v_1 + v_2 + \dots + v_m \mid v_i \in L_i, i = 1, 2, \dots, m\}$$

называется суммой линейных подпространств.

Обозначение. $L_1 + L_2 + \dots + L_m = \sum_{i=1}^n L_i$.

Как и выше, можно доказать, что сумма подпространств линейного пространства V тоже является линейным подпространством линейного пространства V .

§6. Прямая сумма линейных подпространств

Определение. Пусть L и M – произвольные линейные подпространства линейного пространства V . Сумма подпространств $L + M$ называется прямой суммой, если $\forall z \in L + M$, существует только одна пара векторов $x \in L, y \in M$, такая, что $z = x + y$.

Обозначение: $L \oplus M$.

Замечание. Если $V = L \oplus M$, то говорят, что линейное пространство V разлагается в прямую сумму подпространств L и M .

Теорема (О трех равносильных определениях прямой суммы)

Пусть L и M – произвольные линейные подпространства линейного пространства V . Тогда следующие утверждения равносильны:

- 1) $S = L \oplus M$.
- 2) Объединение базисов подпространств L и M является базисом подпространства S .
- 3) а) $S = L + M$; б) $L \cap M = \{0\}$.

Доказательство. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть $S = L \oplus M$, $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис подпространства L , $\{f_1, \dots, f_n\}$ – базис подпространства M , $z \in L \oplus M$ – произвольный вектор. Из определения прямой суммы следует, что существует единственная пара векторов $x \in L, y \in M$, такая, что $z = x + y$. Разложим векторы x и y по базисам подпространств L и M соответственно:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_m e_m, \quad y = y_1 f_1 + y_2 f_2 + \dots + y_n f_n.$$

Векторы раскладываются по базису однозначно, то есть вектор z представим в виде линейной комбинации системы векторов $\{e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n\}$ единственным способом:

$$z = x + y = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m + y_1 f_1 + \dots + y_n f_n,$$

откуда следует, что система $\{e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n\}$ является базисом прямой суммы, что и требовалось доказать.

2) $\Rightarrow$ 3) Пусть $\{e_1, \dots, e_m\}$ – базис подпространства L , $\{f_1, \dots, f_n\}$ – базис подпространства M , а их объединение $\{e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n\}$ – базис их прямой суммы $L \oplus M$.

Из определения базиса следует, что $\forall z \in L \oplus M$, существует един-

ственный набор скаляров $(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$, для которого

$$z = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m + y_1 f_1 + \dots + y_n f_n.$$

Обозначим $x = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m$, $y = y_1 f_1 + \dots + y_n f_n$. Тогда

$$z = x + y,$$

где $x \in L$, $y \in M$, что означает, что $L \oplus M = L + M$.

Пусть далее, $z \in L \cap M$. Тогда, $z \in L$ и $z \in M$. Следовательно, вектор z можно разложить как по базису подпространства L , так и по базису подпространства M :

$$z = a_1 e_1 + \dots + a_m e_m = b_1 f_1 + \dots + b_n f_n.$$

Отсюда,

$$a_1 e_1 + \dots + a_m e_m - b_1 f_1 - \dots - b_n f_n = 0.$$

По условию, система $\{e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n\}$ линейно независимая, следовательно, все коэффициенты должны быть равны нулю:

$$a_1 = \dots = a_m = b_1 = \dots = b_n = 0.$$

Отсюда следует, что и $z = 0$, что и требовалось доказать.

3) $\Rightarrow$ 1). Пусть $S = L + M$ и $L \cap M = \{0\}$. Нам осталось доказать, что $S = L \oplus M$. Пусть какой-нибудь вектор z из S двумя способами представлен в виде суммы вектора из подпространства L и вектора из подпространства M :

$$z = x + y = x' + y', \quad x, x' \in L, \quad y, y' \in M.$$

Тогда,

$$x - x' = y' - y \in L \cap M = \{0\},$$

то есть, $x = x'$, $y = y'$. $\blacktriangle$

Аналогично определяется и обозначается прямая сумма любого конечного количества линейных подпространств.

Определение. Пусть $L_1, L_2, \dots, L_m$ – подпространства линейного пространства V . Сумма этих подпространств $S = \sum_{i=1}^n L_i$ называется прямой, если любой вектор z из S единственным способом представим в виде

$$z = v_1 + v_2 + \dots + v_m,$$

где $v_i \in L_i, i = 1, 2, \dots, m$.

Обозначение прямой суммы: $S = \bigoplus_{i=1}^n L_i \doteq L_1 \oplus L_2 \oplus \dots \oplus L_n$.

Как и выше, можно доказать следующую теорему.

Теорема (О прямой сумме подпространств)

Следующие условия равносильны:

$$1) S = \bigoplus_{i=1}^n L_i.$$

2) Объединение базисов подпространств $L_1, L_2, \dots, L_m$ является базисом линейного подпространства S .

$$3) а) S = \sum_{i=1}^n L_i ; б) L_i \cap L_j = \{0\}, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n. \blacktriangle$$

Из последней теоремы, сразу же вытекают следующие утверждения.

Следствие 1

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ – базис пространства V . Тогда

$$V = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle \oplus \dots \oplus \langle e_n \rangle = \bigoplus_{i=1}^n \langle e_i \rangle. \blacktriangle$$

Следствие 2

Пусть $L_1, L_2, \dots, L_m$ – подпространства линейного пространства V . Тогда

$$\dim \left(\bigoplus_{i=1}^m L_i \right) = \sum_{i=1}^m \dim L_i. \blacktriangle$$

В частности, справедливо утверждение.

Следствие 3

Пусть L и M – произвольные линейные подпространства линейного пространства V . Тогда

$$\dim(L \oplus M) = \dim L + \dim M. \blacktriangle$$

Упражнения

263. Пусть V – линейное пространство. Докажите, что для любого подпространства $L \subset V$ существует подпространство $M \subset V$, для которого $V = L \oplus M$.

264. Обозначим

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}, \quad L = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\}.$$

- а) Докажите, что подмножества M и L линейного пространства столбцов $\mathbb{R}^3$ являются его подпространствами. Найдите их базисы и размерности.
- б) Найдите базис и размерность $M + L$.
- в) Найдите подпространство $T \subset \mathbb{R}^3$, для которого $\mathbb{R}^3 = T \oplus (M + L)$.
265. Приведите пример двух подпространств арифметического пространства столбцов $\mathbb{R}^3$, объединение которых не является подпространством в $\mathbb{R}^3$.

Дополнительные упражнения к главе 27

266. Найти базис для подпространства пространства $\mathbb{R}_4[x]$, натянутого на многочлены, удовлетворяющие уравнению: $f(x) = x^4 f(x^{-1})$.
267. Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Для произвольного множества S обозначим через $\text{Fun}(S, V)$ линейное пространство всех функций определенных на множестве S со значениями в пространстве V . (Смотрите упражнение 257 в дополнительных упражнениях к главе 26.)
- а) Докажите, что если подмножество $L \subset V$ является линейным подпространством пространства V , то множество $\text{Fun}(S, L)$ является подпространством пространства $\text{Fun}(S, V)$.
- в) Докажите, что если M и L – подпространства пространства V , то
- $$\text{Fun}(S, L) + \text{Fun}(S, M) = \text{Fun}(S, L + M).$$
- г) Верно ли, что если $V = L \oplus M$, то
- $$\text{Fun}(S, L) \oplus \text{Fun}(S, M) = \text{Fun}(S, V).$$
268. Пусть S – произвольное множество. Обозначим $\mathcal{F}(S) \doteq \text{Fun}(S, \mathbb{R})$ (смотрите предыдущее упражнение и упражнение 257). Пусть $T \subset S$. Обозначим
- $$\mathcal{L}(T) \doteq \{f \in \mathcal{F}(S) \mid \forall x \in T, f(x) = 0\}$$
- множество функций, значение которых равно нулю на подмножестве T , или, другими словами, множество функций, сужение которых на подмножество T совпадает с нулевой функцией.
- а) Докажите, что $\mathcal{L}(T)$ является подпространством пространства $\mathcal{F}(S)$.
- б) Пусть P и T – подмножества множества S . Докажите, что
- $$\mathcal{L}(P) \cap \mathcal{L}(T) = \mathcal{L}(P \cup T).$$
- в) Пусть S – конечное множество и $T \subset S$. Найдите размерность $\mathcal{L}(T)$.
269. Пусть V – линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, S – произвольное множество, $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$ – линейное пространство функций (смотрите предыдущие уп-

ражания и упражнение 257). Пусть $a \in S$ – произвольный фиксированный элемент. Докажите, что множество функций

$$\mathfrak{N} \doteq \{f \in \text{Fun}(S, \mathbb{F}) \mid f(a) = 0\}$$

образует подпространство пространства $\text{Fun}(S, \mathbb{F})$.

270. Пусть S – произвольное множество. Отображение $\tau: S \rightarrow S$ называется инволюцией, если $\forall x \in S$ верно равенство $\tau(\tau(x)) = x$. Пусть $\mathcal{F}(S)$ – линейное пространство функций определенных на множестве S со значениями в поле $\mathbb{R}$, то есть, $\mathcal{F}(S) \doteq \text{Fun}(S, \mathbb{R})$. Смотрите упражнение 268. Определим подмножества

$$\mathcal{F}^+(S) \doteq \{f \in \mathcal{F}(S) \mid \forall x \in S, f(\tau(x)) = f(x)\},$$

$$\mathcal{F}^-(S) \doteq \{f \in \mathcal{F}(S) \mid \forall x \in S, f(\tau(x)) = -f(x)\}.$$

а) Докажите, что оба подмножества $\mathcal{F}^+(S)$ и $\mathcal{F}^-(S)$ являются подпространствами линейного пространства вещественнозначных функций $\mathcal{F}(S)$.

б) Покажите, что $\mathcal{F}^+(S) \cap \mathcal{F}^-(S) = 0$.

в) Пусть $f \in \mathcal{F}(S)$. Определим функции $f^+, f^- \in \mathcal{F}(S)$ по следующим правилам: $\forall x \in S$ положим по определению

$$f^+(x) \doteq f(x) + f(\tau(x)), \quad f^-(x) \doteq f(x) - f(\tau(x)).$$

Покажите, что $f^+ \in \mathcal{F}^+(S)$ и $f^- \in \mathcal{F}^-(S)$.

г) Докажите, что $\mathcal{F}(S) = \mathcal{F}^+(S) + \mathcal{F}^-(S)$.

д) Пусть S – конечное множество и число его элементов равно n . Докажите, что $\dim \mathcal{F}^+(S) + \dim \mathcal{F}^-(S) = n$.

е) Пусть $S = \{x, y, z\}$ и отображение $\tau: S \rightarrow S$ определено правилом:

$$\tau(x) = z, \quad \tau(y) = y, \quad \tau(z) = x.$$

Найдите базис подпространств $\mathcal{F}^+(S)$ и $\mathcal{F}^-(S)$.

271. Пусть V – произвольное линейное пространство. Пусть S – произвольное множество и x, y – произвольные фиксированные его элементы.

а) Докажите, что множество

$$\mathfrak{N} \doteq \{f \in \text{Fun}(S, V) \mid f(x) = f(y) = 0\}$$

является подпространством линейного пространства функций $\text{Fun}(S, V)$. Смотрите упражнения 257 и 267.

б) Пусть $L \subset V$ – линейное подпространство и $x \in S$ – фиксированный элемент. Докажите, что множество

$$\mathcal{L}(x) \doteq \{f \in \text{Fun}(S, V) \mid f(x) \in L\}$$

является подпространством пространства функций $\text{Fun}(S, V)$.